

# 147. Le fichier voisin écrit ses propres #include

<...>

utils.cpp se sert de poser() : c'est donc lui qui écrit #include <poser>. Le fichier se suffit à lui-même.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**Le seul changement : la ligne #include <poser> a changé d'onglet.** Elle était dans principal.cpp ; elle est maintenant en haut d'utils.cpp.

**Pourquoi c'est mieux :** c'est bande() qui se sert de poser(), pas main(). En écrivant la ligne **dans le fichier qui en a besoin**, utils.cpp se suffit à lui-même : un autre programme qui écrit #include "utils.cpp" n'a rien d'autre à penser.

**Et si deux fichiers écrivent la même ligne ?** Si principal.cpp gardait aussi son #include <poser>, ce ne serait pas une erreur : une fonction de la console n'est gravée **qu'une fois**, et une ligne de trop ne coûte rien.

**Le texte versé, en entier :** #include <ALPHABET>, puis tout utils.cpp (son #include <poser> et bande()), puis main(). Un #include <...> vaut pour **tout** le programme assemblé, où qu'il soit écrit : celui d'utils.cpp autorise poser() partout.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- #include <ALPHABET> → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- #include <poser> → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **949 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                |       |                                                                       |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| démarrage      | 49 o  | ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console           |
| bande()        | 38 o  | ← main() — une fonction fournie par le langage                        |
| main()         | 64 o  | ← démarrage — ta fonction                                             |
| VBlank         | 8 o   | ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde |
| AttendreImage  | 28 o  | ← image() — attend l'image suivante                                   |
| AttendreVBlank | 16 o  | ← démarrage — attend que l'écran soit libre                           |
| AdresseCase    | 10 o  | ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran                    |
| CopierTuiles   | 18 o  | ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo       |
| EffacerCarte   | 14 o  | ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran                         |
| Tuiles         | 704 o | ← CopierTuiles — la police entière                                    |

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 1    17 o sur place, dans bande() + AdresseCase (10 o)
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
bande() × 3    57 o sur place, dans main()
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Le changement : « #include <poser> » est parti dans outils.cpp,
// le fichier qui s'en sert. main() n'appelle pas poser() lui-même.

#include <ALPHABET> // les lettres : c'est main() qui s'en sert
#include "outils.cpp" // mes fonctions (et leurs #include à elles)
```

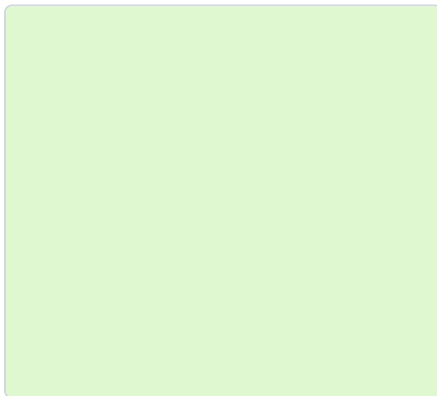
## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    bande(2, 5, ALPHABET[0], 10);
    bande(2, 7, ALPHABET[1], 6);
    bande(2, 9, ALPHABET[2], 3);

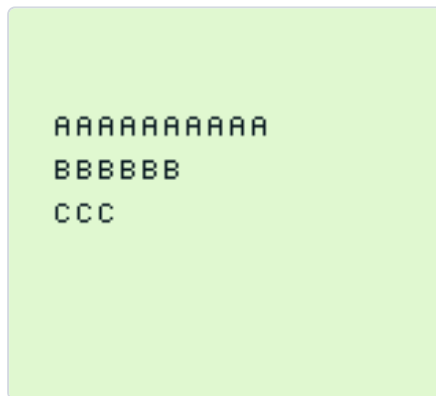
    while (true) {
        image();
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

Toujours le même écran : dix A, six B, trois C.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ outils.cpp inclut poser() lui-même : les bandes sont là

---

Ensuite : **148. Une deuxième fonction dans outils.cpp : pile()** — chapitre 25 : Tes propres #include : ajouter une fonction. ·  
gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++